2.2.2 மின்தடையாக்கிகள் தொடரிணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பு

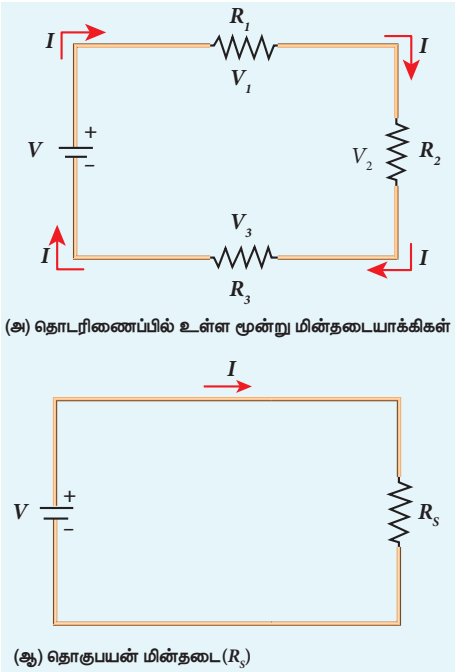
ஒரு மின் சுற்றில் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் மின்தடையாக்கிகள் பல்வேறு வழிகளில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு வகை மின்சுற்றிலும் மின்தடையாக்கிகளின் இணைப்பிற்கேற்ப தொகுபயன் மின்தடையை நாம் கணக்கிடலாம்.

தொடரிணைப்பில் மின்தடையாக்கிகள்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்தடையாக்கிகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இணைப்பது தொடரிணைப்பு ஆகும். இவை எளிய மின்தடையாக்கிகளாகவோ அல்லது மின்விளக்குளாகவோ (light bulb) அல்லது வெப்பமேற்றும் சாதனங்களாகவோ அல்லது வேறு மின்சாதனங்களாகவோ அமையலாம். படம் 2.9 (அ) வில் R_1, R_2 மற்றும் R_3 ஆகிய மின்தடையாக்கிகள் தொடரிணைப்பில் உள்ளன.

மின்துகள்கள் மின்சுற்றில் எங்கும் சேகரமாகாது என்பதால் R_1 ல் பாயும் அதே அளவு மின்துகள்களே R_2 மற்றும் R_3 வழியாகவும் பாயும். எனவே, எல்லா மின்தடையாக்கிகளிலும் ஒரே அளவான மின்னோட்டமே (I) பாயும்.

ஓம் விதிப்படி ஒரே அளவுள்ள மின்னோட்டம் தொடரிணைப்பில் உள்ள வெவ்வேறு மதிப்புடைய



படம் 2.9 தொடரிணைப்பில் மின்தடையாக்கிகள்

மின்தடையாக்கிகள் வழியே பாயும்போது, மின்தடையாக்கிகளின் குறுக்கே உருவாகும் மின்னழுத்த வேறுபாடுகள் மாறுபடும்.

V_1, V_2 மற்றும் V_3 என்பன முறையே R_1, R_2 மற்றும் R_3 மின்தடையாக்கிகளில் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடுகள் (வோல்டேஜ்) எனில், $V_1 = IR_1$, $V_2 = IR_2$, $V_3 = IR_3$ ஆகும். ஆனால் மொத்த மின்னழுத்த வேறுபாடு V ஆனது மின்தடையாக்கிகளின் குறுக்கே உள்ள தனித்தனி மின்னழுத்த வேறுபாடுகளின் கூடுதலுக்குச் சமமாகும்.

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = IR_1 + IR_2 + IR_3 \quad (2.21)$$

$$V = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$V = IR_S \quad (2.22)$$

இங்கு R_S என்பது தொகுபயன் மின்தடையைக் குறிக்கிறது.

$$R_S = R_1 + R_2 + R_3 \quad (2.23)$$

எனவே பல மின் தடையாக்கிகள் தொடரிணைப்பில் உள்ளபோது, மொத்த அல்லது தொகுபயன் மின்தடையானது தனித்தனி மின்தடைகளின் கூடுதலுக்குச் சமமாகும். இது படம் 2.9(ஆ) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பு: தொடரிணைப்பில் உள்ள மின்தடையாக்கிகளின் தொகுபயன் மின்தடையானது தனித்தனி மின்தடைகளின் மதிப்புகளை விட அதிகமாக அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.8

24 V மின்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள 4 Ω மற்றும் 6 Ω மின்தடையாக்கிகளுக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடுகளை காண்க. மேலும் இந்த மின்சுற்றில் உள்ள தொகுபயன் மின்தடையைக் காண்க.

